



المكرمة الوطنية للتكاهن الصناعى والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Module n°2

Initiation aux réseaux informatiques

Chapitre n°05

Médias de transmission

Plan

2

- 1) Introduction
- 2) Paire torsadée
- 3) Câble coaxial
- 4) Fibre optique
- 5) Médias de transmission : comment faire le choix ?
- 6) Médias de transmission : caractéristiques
- 7) Conclusion
- 8) Travaux pratiques

Introduction

3

- ❑ **Média de transmission** = Support de transmission = Moyen de transmission.
- ❑ Deux familles des supports de transmission :
 - ✓ **Les supports à guide physique** = les supports matériels des communications avec fil. Ils relient les ordinateurs et les périphériques d'un réseau en utilisant le câble (ex. câbles à paires torsadées, les câbles coaxiaux,...)
 - ✓ **Les supports sans guide physique** = les supports immatériels des communications sans fil qui transmettent par exemple des ondes électromagnétiques.

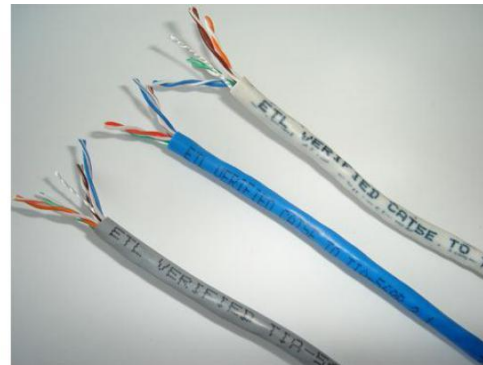
[2]

Paire torsadée

Paire torsadée | Définition

5

- ❑ Câble à paires torsadées = Paire torsadée (tout simplement).
- ❑ La paire torsadée est constitué de huit fils conducteurs (quatre paires torsadées deux par deux) placées à l'intérieur d'une gaine protectrice.



Paire torsadée | Types

6

- ❑ Les paires torsadées sont souvent blindées afin de limiter les interférences.
- ❑ Le blindage peut être appliqué individuellement aux paires ou à l'ensemble formé par celles-ci. Lorsque le blindage est appliqué à l'ensemble des paires, on parle d'**écranage**.
- ❑ Plusieurs types de paires torsadées :
 - ✓ Paire torsadée non blindée (UTP)
 - ✓ Paire torsadée écranée (FTP)
 - ✓ Paire torsadée blindée (STP)
 - ✓ Paire torsadée écranée et blindée (SFTP)

Paire torsadée | Types | Paire torsadée non blindée

7

- ❑ Paire torsadée non blindée = Unshielded Twisted Pairs = UTP
- ❑ Nouvelle dénomination : U/UTP
- ❑ il s'agit d'un câble à paires torsadées non blindées.
- ❑ Théoriquement les câbles UTP peuvent transporter le signal jusqu'à environ 100m.
- ❑ C'est le type de câble souvent utilisé pour les réseaux informatiques locaux.

Paire torsadée | Types | Paire torsadée blindée

8

- ❑ Paire torsadée blindée = Shielded Twisted Pairs = STP
- ❑ Nouvelle dénomination : U/FTP
- ❑ il s'agit d'un câble à paires torsadées blindées.
- ❑ Chaque paire est protégée par une gaine blindée. Cela permet une meilleure protection contre les interférences.



Paire torsadée / Types / Paire torsadée écrantée

9

- ❑ Paire torsadée écrantée = Foiled Twisted Pair = FTP
- ❑ Dénomination officielle : F/UTP
- ❑ Les paires torsadées ont un blindage général assuré par une feuille d'aluminium.
- ❑ L'écran est disposé entre la gaine extérieure et les 4 paires torsadées.
- ❑ Elle est utilisée pour le téléphone et les réseaux informatiques.



Paire torsadée / Types / Paire torsadée écrantée et blindée

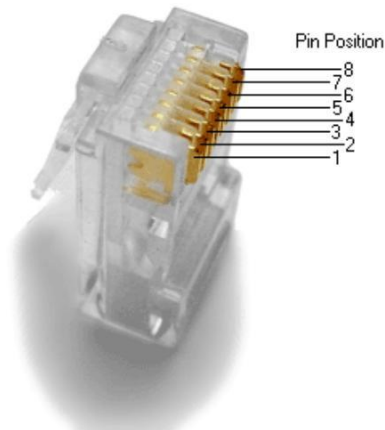
10

- ❑ Paire torsadée écrantée et blindée = Shielded and Foiled Twisted Pair = SFTP
- ❑ Nouvelle dénomination : SF/UTP
- ❑ Câble doté d'un double écran commun à l'ensemble des paires (feuille métallisé et tressé).

Paire torsadée | Connecteurs

11

- ❑ **RJ45** = Un connecteur souvent utilisé pour terminer les câbles à paires torsadées.
- ❑ **RJ 45 = 8P8C** = 8 positions et 8 contacts électriques.
- ❑ **RJ** = Registred Jack = prise jack enregistrée.



Paire torsadée | Catégories de la paire torsadée non blindée

12

- ❑ Les catégories de câble à paires torsadées non blindées : (voir annexe)

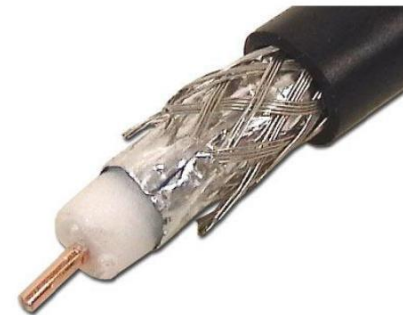
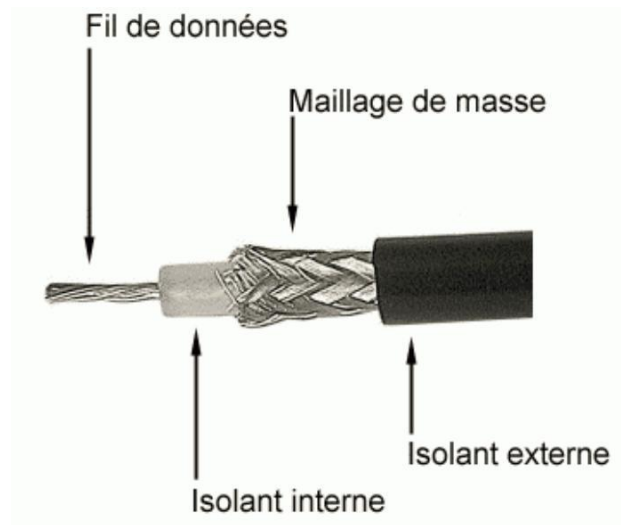
[3]

Câble coaxial

Câble coaxial | Définition

14

- ❑ **Câble coaxial** = est construit d'un fil de cuivre entouré successivement d'une gaine d'isolation, d'un blindage métallique et d'une gaine extérieure.



Câble coaxial | Types

15

Type	Description
Câble coaxial fin	connu aussi sous le nom thinNet ou 10 base-2 (ce nom est lui attribué grâce à la norme Ethernet qui l'emploie) mesure environ 6mm de diamètre. Il est en mesure de transporter le signal à une distance de 185m avant que le signal soit atténué.
Câble coaxial épais	appelé aussi thickNet ou 10 base-5 (grâce à la norme Ethernet qui l'emploie). Il mesure environ 12mm de diamètre. Il est en mesure de transporter le signal à une distance de 500m avant que le signal soit atténué

Câble coaxial | Connecteurs

16



aluminiums products



compression connectors



crimp connectors



adapters & terminators



bulkhead connectors



copper product



MMCX Connectors



BNC Connector



TNC Connectors

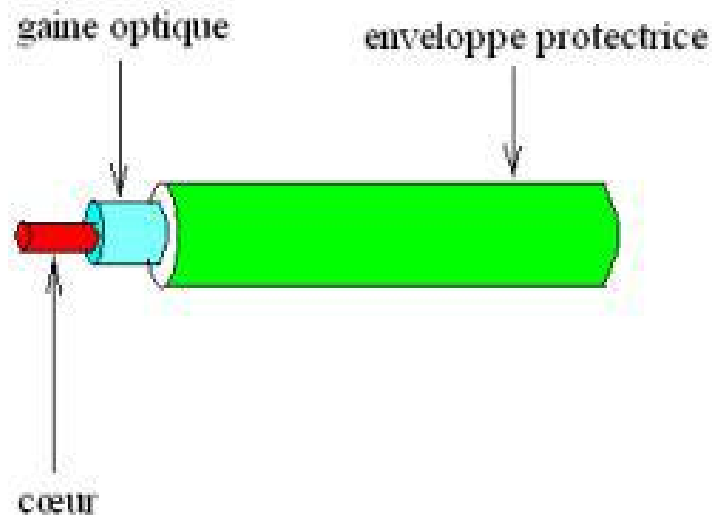
[4]

Fibre optique

Fibre optique | Définition [1/2]

18

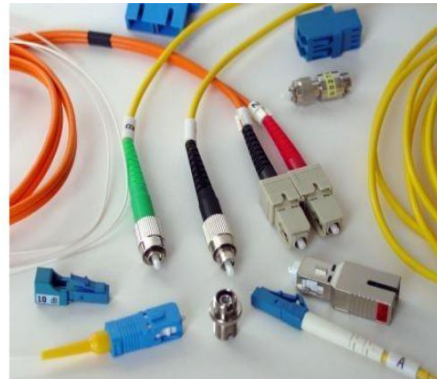
- ❑ **Fibre optique** = le support de transmission le plus apprécié aujourd'hui.
- ❑ Elle est constituée du **cœur**, d'une **gaine optique** et d'une **enveloppe protectrice**.



Fibre optique | Définition [2/2]

19

- ❑ Elle permet de transmettre des données sous forme d'impulsions lumineuses avec un débit nettement supérieur à celui des autres supports (paire torsadée et câble coaxial).



Fibre optique | Types

20

Type	Description
Fibre optique multimode	Les rayons lumineux peuvent suivre des trajets différents suivant l'angle de réfraction. Elle est généralement utilisées pour de courte distance (centaine de mètre). Elle est la plus employée pour les réseaux privés.
Fibre optique monomode	les rayons suivent un seul chemin. Elle est utilisée essentiellement pour les sites à distance. Du fait de ses débits très importants, mais de son coût élevé, cette fibre est utilisée essentiellement pour les sites à grande distance et très grande distance.

Fibre optique | Connecteurs

21



Média de transmission | Comment faire le choix ?

22

- ❑ Le choix d'un média de transmission dépend de :
 - ✓ La distance sur laquelle les données sont transmises
 - ✓ La quantité de données transitant sur le réseau
 - ✓ Le débit
 - ✓ Le coût des supports et de l'installation
 - ✓ L'environnement dans lequel les supports doivent être installés.

Média de transmission | Caractéristiques

23

- ❑ Les médias de transmission possèdent plusieurs caractéristiques :
 - ✓ Signal
 - ✓ Bande passante
 - ✓ Débit
 - ✓ Taux de transfert
 - ✓ Etc.
- ❑ La connaissance de ces caractéristiques est nécessaire pour fabriquer de « bons » signaux, c'est-à-dire les mieux adaptés aux supports utilisés.

Média de transmission | Caractéristiques / Signal

24

- ❑ **Signal** = **courant** (paire torsadée et câble coaxial).
 - = **lumière** (Fibre optique).
 - = **onde électromagnétique** (communications sans fil).

Média de transmission | Caractéristiques / Bande passante

25

- ❑ **Bande passante** = Quantité maximale d'informations qui peut transiter sur une liaison réseau.
- ❑ Elle est mesurée en mégabits par seconde (Mb/s ou Mbps) et en ses unités supérieures.

Média de transmission | Caractéristiques / Débit

26

- ❑ **Débit** = Taux réel de transfert de données atteint.
- ❑ Il est **toujours moindre** que la bande passante.
- ❑ Il est mesuré en **mégabits par seconde** (comme la bande passante).

- ❑ Il n'est pas toujours facile de trouver la réponse aux problèmes rencontrés d'une liaison réseau, mais un simple calcul du **taux de transfert des données** est un excellent point de départ :

$$\text{Délai de transfert} = \text{Taille de fichier} / \text{Bande passante}$$

- ❑ L'utilisation de cette formule permet à l'administrateur du réseau d'évaluer plusieurs facteurs déterminants de la performance du réseau.

Les normes TIA/EIA

30

- ❑ De tous les organismes existants, les groupes TIA/EIA sont ceux qui ont eu la plus grande influence sur les normes de médias réseau.
- ❑ En particulier, les normes TIA/EIA-568-A et TIA/EIA-569-A demeurent les normes les plus répandues en matière de performances techniques des médias réseau

TRAVAUX PRATIQUES :

- ❑ Vérification des câbles Ethernet à l'aide d'un testeur de câble
- ❑ Fabrication et vérification d'un câble droit Ethernet 100Base-T
- ❑ Fabrication et vérification d'un câble croisé Ethernet 100Base-T

[7]

Conclusion

Merci de votre attention

